

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS)

dashAI — Saksi Mata Digital yang Netral & Tertandatangani ·
ISO/IEC/IEEE 29148:2018

dashAI
2026-06-21

Table of Contents

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan (Purpose)

Dokumen ini adalah Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification, SRS) untuk **dashAI**, sebuah AI *dashcam* berbasis web. Dokumen disusun mengikuti struktur ISO/IEC/IEEE 29148:2018 dan menjadi rujukan tunggal yang otoritatif atas kebutuhan fungsional, non-fungsional, antarmuka eksternal, serta atribut kualitas perangkat lunak dari sistem.

Pembaca yang dituju:

- **Insinyur perangkat lunak** yang mengembangkan dan memelihara dashAI;
- **Penguji (QA)** yang menyusun rencana verifikasi dan validasi;
- **Pemangku kepentingan hukum/kebijakan** yang menilai keselarasan dengan UU No. 22 Tahun 2009 (LLAJ) dan UU No. 27 Tahun 2022 (PDP);
- **Calon investor dan mitra** yang mengevaluasi cakupan dan batasan teknologi;
- **Auditor keamanan** yang meninjau model integritas bukti.

Lingkup versi yang dijelaskan adalah implementasi saat ini (kode sumber pada repositori Finerium/dashAI, lisensi Apache-2.0), yang merupakan **demonstrasi teknologi melalui kamera ponsel** — bukan dokumen resmi kepolisian. Batasan demo dinyatakan secara eksplisit pada setiap bagian yang relevan.

1.2 Ruang Lingkup (Scope)

dashAI mengubah ponsel atau dashcam menjadi **saksi mata digital yang netral**. Sistem:

1. **Mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara real-time di dalam peramban** (in-browser) menggunakan TensorFlow.js coco-ssd (object detection), *IoU tracker*, MediaPipe (face detection & pose landmarker), dan Tesseract.js (OCR pelat) — tanpa mengunggah video mentah.
2. **Mengaitkan setiap pelanggaran ke basis pengetahuan hukum yang terverifikasi**, yaitu pasal-pasal UU No. 22 Tahun 2009 (LLAJ). Katalog memuat 12 entri pelanggaran; setiap sitasi telah melalui verifikasi adversarial 3-voter terhadap sumber resmi/terpercaya.
3. **Menyegel bukti secara kriptografis** dengan tanda tangan **Ed25519** di sisi server (menggunakan satu rahasia tunggal, variabel lingkungan `DASHAI_SIGNING_KEY`),

menghasilkan bukti yang **tamper-evident** (dapat-dibuktikan-bila-diubah) — bukan tamper-proof. Keaslian dapat diverifikasi oleh siapa pun melalui kunci publik di `/api/public-key`.

4. **Menghasilkan laporan PDF tertandatangan** (jenis *tilang*, *kecelakaan*, atau *coaching*) dengan QR menuju halaman verifikasi mandiri `/verify`.

dashAI bersifat **dwi-subjek**: menindak pihak lain (laporan ke kepolisian) **dan** melindungi pemiliknya (bukti meringankan/ekskulpatori serta *self-coaching*). Sistem dirancang **privacy-by-design**: deteksi wajah (bukan pengenalan identitas), blur secara default, penyimpanan *local-first* di IndexedDB; server hanya menerima *payload* yang secara eksplisit disegel pengguna.

Di luar lingkup (out of scope) pada versi ini: registrasi ETLE resmi/integrasi kanal kepolisian; *device attestation* (Play Integrity/App Attest); model khusus helm/pelat/kabin; kalibrasi presisi estimasi kecepatan kendaraan lain; serta perangkat keras dashcam khusus. Item-item ini tercantum pada peta jalan (Roadmap).

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Definisi
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — UU No. 22 Tahun 2009.
PDP	Pelindungan Data Pribadi — UU No. 27 Tahun 2022.
ETLE	<i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (tilang elektronik).
coco-ssd	Model <i>object detection</i> TensorFlow.js (basis <code>lite_mobilenet_v2</code>) dengan kelas COCO.
MediaPipe Tasks	Pustaka CV Google: di sini BlazeFace (face detector) dan Pose Landmarker.
Tesseract.js	Mesin OCR berbasis WebAssembly untuk membaca teks pelat.
IoU	<i>Intersection over Union</i> — metrik tumpang-tindih bounding-box; basis <i>tracker</i> .
OSM	OpenStreetMap; di sini diakses via Overpass API (tag <code>oneway</code> , <code>maxspeed</code>).
Ed25519	Skema tanda tangan digital berbasis kurva Edwards (EdDSA), via <code>@noble/ed25519</code> .
SHA-256	Fungsi hash kriptografis untuk <i>digest</i> payload kanonik.
Tamper-evident	Setiap perubahan pada isi yang disegel terdeteksi secara kriptografis ($\neq$ tamper-proof: bukan mencegah pemalsuan dunia nyata).
Payload kanonik	Serialisasi JSON deterministik dengan kunci objek diurutkan rekursif (lihat <code>lib/crypto/canonical.ts</code>).
SealedEvidence	Amplop tertandatangan: <code>payload + algorithm + publicKeyId +</code>

Istilah	Definisi
	<code>payloadHash + signature + sealedAt</code> .
Subjek (<code>self / other</code>)	Pihak yang melakukan pelanggaran relatif terhadap pemilik dashAI.
Ego-vehicle	Kendaraan tempat dashAI dipasang (subjek <code>self</code>).
APILL	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (mis. lampu merah).
TNKB	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (pelat).
HUD	<i>Heads-Up Display</i> — overlay viewer (box merah, garis, panel pasal).

1.4 Referensi (References)

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
4. Basis pengetahuan hukum dashAI: `lib/legal/citations.ts` dan `lib/legal/catalog.ts` (digenerate dari `docs/research/phase0-research.json`, verifikasi adversarial 3-voter).
5. Tipe domain inti & batas kriptografis: `lib/evidence/types.ts`.
6. Lapisan kripto: `lib/crypto/{canonical,keys,sign,verify}.ts`.
7. Pipeline CV:
`lib/cv/{pipeline,detector,tracker,face,pose,plate,types}.ts`.
8. Mesin aturan pelanggaran: `lib/violations/engine.ts`.
9. Endpoint API: `app/api/{seal,verify,public-key,report}/route.ts`.
10. README proyek (`README.md`) dan `.env.example`.
11. RFC 8032 — *Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA)*.

Catatan konsistensi: seluruh sitasi pasal dalam dokumen ini diambil **persis** dari `lib/legal/citations.ts`. Jika terdapat perbedaan, berkas sumber tersebut yang berlaku.

2 Deskripsi Keseluruhan (Overall Description)

2.1 Perspektif Produk (Product Perspective)

dashAI adalah aplikasi web *self-contained* berbasis **Next.js 16 (App Router) + React 19 + TypeScript (strict) + Tailwind CSS v4**, dideploy di Vercel pada `https://dashai-mu.vercel.app`. Arsitektur memisahkan dua bidang eksekusi secara tegas:

- **Klien (peramban/ponsel)** menjalankan seluruh CV, *tracking*, mesin aturan, *viewer* HUD, dan penyimpanan lokal IndexedDB. Tidak ada video mentah yang dikirim.

- **Server (Next.js Node runtime di Vercel)** hanya menjalankan empat *route* tanpa basis data persisten: `/api/seal`, `/api/verify`, `/api/public-key`, `/api/report`. Server menyimpan satu rahasia: kunci privat penandatanganan.

Layanan eksternal bersifat **publik tanpa API key**: OpenStreetMap Overpass (konteks jalan) dan CDN model (TF.js Hub, MediaPipe Google Storage, paket WASM Tesseract). Diagram kontainer berikut merangkum batas-batas tersebut.

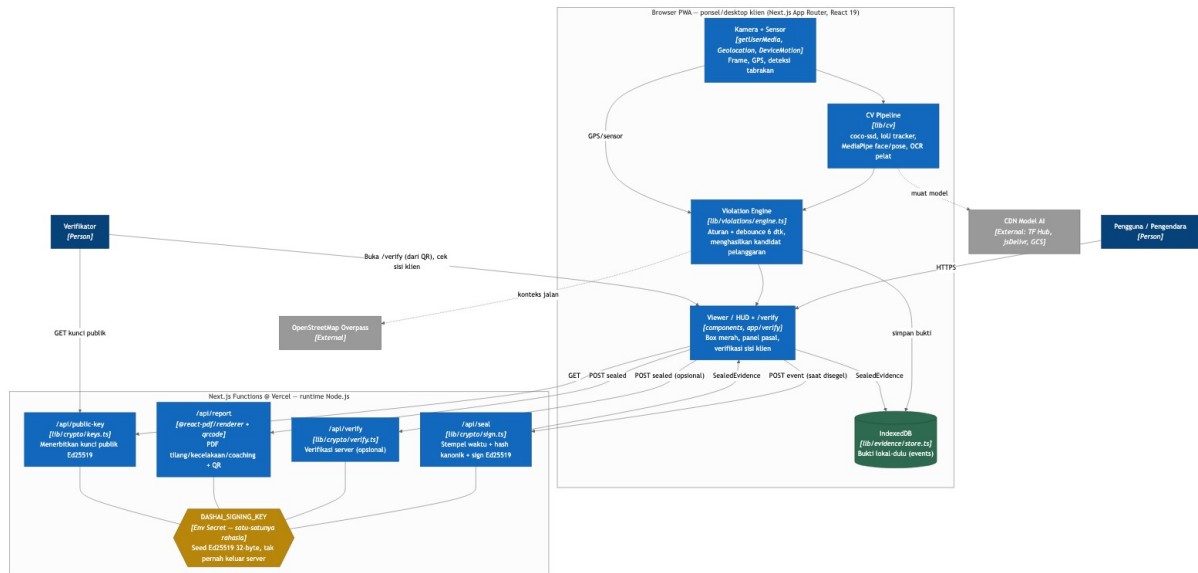
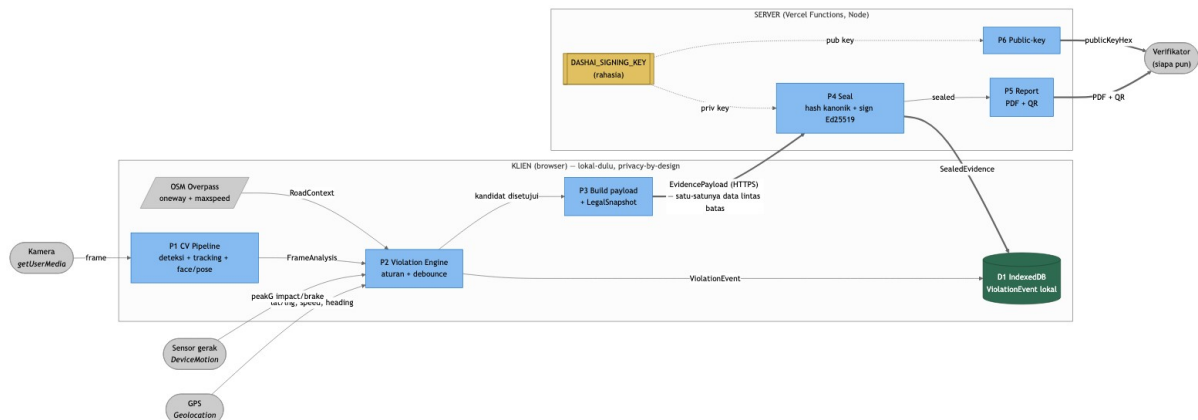


Diagram C4 Kontainer dashAI

Aliran data lintas-batas dirangkum oleh DFD berikut; perhatikan bahwa satu-satunya data yang menyeberang dari klien ke server adalah *payload* bukti yang secara eksplisit disegel pengguna.



Data Flow Diagram dashAI

2.2 Fungsi Produk (Product Functions)

Ringkasan fungsi tingkat tinggi:

- **F-CAPTURE** — Akuisisi kamera (`getUserMedia`), GPS (`Geolocation`), dan sensor gerak (`DeviceMotion`).
- **F-CV** — Analisis per-frame: object detection (`coco-ssd`) → *IoU tracking* → face detection + pose (opsional, degradasi anggun); estimasi *dominant flow*.

- **F-ENGINE** — Mesin aturan menilai kandidat pelanggaran dengan *minimum track age* dan *debounce* per-(pelanggaran, track).
- **F-CONTEXT** — Resolusi konteks jalan dari OSM Overpass (*oneway*, *bearing*, *maxspeed*), dengan *caching* per ~11 m dan koordinat dibulatkan.
- **F-LEGAL** — Pemetaan setiap pelanggaran ke sitasi pasal terverifikasi.
- **F-SEAL** — Penyegekan kriptografis Ed25519 di server (stempel waktu otoritatif + SHA-256 kanonik).
- **F-VERIFY** — Verifikasi tanda tangan + hash, berjalan identik di klien dan server.
- **F-REPORT** — Render PDF tertandatangani (tilang/kecelakaan/coaching) dengan QR ke `/verify`.
- **F-STORE** — Penyimpanan bukti *local-first* di IndexedDB; blur wajah/pelat default di UI.

2.3 Kelas Pengguna dan Karakteristik (User Classes and Characteristics)

Kelas Pengguna	Karakteristik	Fungsi utama yang diakses
Pemilik kendaraan (pengemudi)	Pengguna awam; memasang ponsel di kendaraan; ingin perlindungan & pelaporan.	F-CAPTURE, F-CV live, F-STORE, F-SEAL, F-REPORT (coaching/tilang).
Korban fitnah / pihak terlindungi	Pemilik yang butuh bukti meringankan saat dituduh.	F-SEAL bukti ekskulpatori, F-REPORT (kecelakaan).
Verifikator publik / petugas	Siapa pun yang menerima laporan PDF/QR dan ingin memverifikasi keaslian.	F-VERIFY (via <code>/verify</code> dan <code>/api/public-key</code>); tidak perlu memercayai UI dashAI.
Pengembang / operator	Mengonfigurasi DASHAI_SIGNING_KEY, deploy, memelihara katalog & sitasi.	Konfigurasi env, regenerasi KB hukum.
Auditor keamanan/hukum	Meninjau model integritas, privasi, dan keselarasan UU.	F-VERIFY, dokumen ini, artefak riset.

2.4 Lingkungan Operasi (Operating Environment)

- **Klien:** peramban modern di ponsel/desktop dengan WebGL (akselerasi TF.js, *fallback* CPU/WASM), akses kamera (`getUserMedia`, butuh konteks aman HTTPS), Geolocation, dan DeviceMotion (di iOS 13+ memerlukan izin eksplisit via gestur pengguna). Penyimpanan IndexedDB.
- **Server:** Next.js 16 *Node runtime* di Vercel (`export const runtime = "nodejs"` pada keempat *route*). Web Crypto tersedia untuk SHA-512 yang dibutuhkan @noble/ed25519.
- **Jaringan eksternal:** OSM Overpass (`overpass-api.de`, *fallback* `overpass.kumi.systems`); CDN model TF Hub; MediaPipe (`storage.googleapis.com`) + WASM (`cdn.jsdelivr.net`); paket Tesseract.js. Semua tanpa API key.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi (Constraints)

- **C-1 Local-first:** video mentah tidak pernah meninggalkan perangkat; hanya *payload* bukti tersegel yang dikirim ke server.

- **C-2 Satu rahasia:** hanya DASHAI_SIGNING_KEY (seed Ed25519 32-byte hex). Tidak ada API key pihak ketiga.
- **C-3 Tanpa basis data server:** verifikasi bersifat *stateless*; data verifikasi melekat di dalam laporan (QR + URL meng-encode amplop SealedEvidence penuh, base64url).
- **C-4 Tamper-evident, bukan tamper-proof:** tanda tangan membuktikan isi tidak berubah sejak disegel, **tidak** membuktikan kamera menyaksikan realitas fisik.
- **C-5 Privasi:** deteksi wajah saja (tanpa pengenalan); blur default; selaras UU PDP.
- **C-6 Cakupan deteksi live terbatas** (lihat §3.4): hanya aturan dengan sinyal sah dari *detector* + GPS yang aktif live; sisanya dikatalogkan + ditampilkan via dataset demo.
- **C-7 TypeScript strict** dan kontrak tipe pada `lib/evidence/types.ts` sebagai batas kriptografis tunggal (EvidencePayload).
- **C-8 Bahasa hukum:** sitasi harus identik dengan `lib/legal/citations.ts`.

2.6 Asumsi dan Ketergantungan (Assumptions and Dependencies)

- **A-1** Perangkat klien memiliki kamera berfungsi dan (untuk subjek `self`) GPS yang melaporkan `speed/heading`; bila tidak, aturan terkait tidak berjalan (degradasi anggun).
- **A-2** Konektivitas internet tersedia untuk memuat model dari CDN dan mengkueri OSM; bila gagal, pipeline tetap berjalan dengan model yang berhasil dimuat, dan resolusi jalan mengembalikan `null`.
- **A-3** OSM memiliki tag `oneway/maxspeed` untuk ruas terkait; akurasi deteksi melawan-arah-diri dan ngebut-diri bergantung pada kelengkapan tag.
- **A-4** Pengguna memberikan izin kamera/lokasi/gerak.
- **A-5** Untuk produksi, operator menetapkan DASHAI_SIGNING_KEY; bila tidak, kunci DEV dipakai dan laporan ditandai `dev - ...` (tidak otoritatif).

3 Kebutuhan Spesifik (Specific Requirements)

3.1 Antarmuka Eksternal (External Interfaces)

3.1.1 Antarmuka Perangkat Keras / Sensor (Klien)

ID	Antarmuka	Sumber	Data	Catatan implementasi
EI-CAM	Kamera	<code>navigator.mediaDevices.getUserMedia</code>	<code>HTMLVideoElement</code> stream	Frame dianalisis lokal; tidak diunggah. Butuh HTTPS.
EI-GPS	Lokasi/ kecepatan/ heading	Geolocation API (<code>watchPosition</code> , <code>enableHighAccuracy</code>)	<code>lat</code> , <code>lng</code> , <code>accuracy</code> , <code>speedMps</code> , <code>headingDeg</code> , <code>timestamp</code>	<code>speed/heading</code> langsung dari chip — akurat (subjek <code>self</code>). <code>null</code> bila perangkat tidak melaporkan. Lihat

ID	Antarmuka	Sumber	Data	Catatan implementasi
EI-MOTION	Akselerometer	DeviceMotion API	Magnitudo akselerasi (g)	lib/geo/location.ts. Deteksi <i>hard-brake</i> ($\geq 0,75$ g) & <i>impact</i> ($\geq 2,5$ g), <i>debounce</i> 3000 ms; auto-trigger penangkapan bukti kecelakaan. iOS 13+ butuh <code>requestPermission()</code> . Lihat lib/sensors/motion.ts.

3.1.2 Antarmuka Layanan Eksternal

ID	Layanan	Endpoint	Permintaan	Respons / pemakaian
EI-OSM	OpenStreetMap Overpass	overpass - api.de (fallback overpass.kumi.systems)	POST query way(around:25, lat, lng) untuk kelas highway tertentu; koordinat dibulatkan 4 desimal (~11 m)	RoadContext: name, oneway, bearingDeg, maxspeedKmh. Cache per sel ~11 m; null pada kegagalan apa pun (non-blocking). Lihat lib/geo/osm.ts.
EI-CDN-TF	TF Hub CDN	runtime	muat bobot coco-ssd (lite_mobile_net_v2)	Tidak ada bobot di-bundle. Lihat lib/cv/detector.ts.
EI-CDN-MP	MediaPipe	storage.googleapis.com/mediapipe-models/... + WASM cdn.jsdelivr.net/.../tasks-vision@0.10.35	muat BlazeFace short-range & Pose Landmarker Lite (float16)	Delegasi GPU; runningMode: VIDEO. Lihat lib/cv/{face,pose}.ts.
EI-CDN-OCR	Tesseract.js	paket WASM	worker OCR bahasa eng, whitelist A-Z0-	Hanya pada crop pelat dari frame pelanggaran.

ID	Layanan	Endpoint	Permintaan	Respons / pemakaian
			9	Lihat <code>lib/cv/plate.ts</code> .

3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak Internal (HTTP API)

Keempat *route* berjalan pada `runtime = "nodejs"`.

ID	Metode + Path	Body permintaan	Respons sukses	Galat
API-SEAL	POST <code>/api/seal</code>	{ event: ViolationEvent, mediaHashes? , device? } }	200 SealedEvidence	400 body/JSON tidak valid, event tidak lengkap (id,violation,subject,capturedAt), violation tak dikenal, subject bukan self/other.
API-VERIFY	POST <code>/api/verify</code>	{ sealed: SealedEvidence } }	200 VerificationResult	400 JSON tidak valid / envelope tidak lengkap.
API-PUBKEY	GET <code>/api/public-key</code>	—	200 { publicKeyHex, keyId, algorithm: "Ed25519", isDev }, Cache-Control: public, max-age=3600	—
API-REPORT	POST <code>/api/report</code>	{ sealed: SealedEvidence, kind?: ReportKind } }	200 PDF (application/pdf, Content-Disposition: attachment)	400 envelope tidak lengkap / violation tak dikenal; 422 envelope gagal verifikasi; 500 gagal render PDF.

3.1.4 Antarmuka Pengguna (UI Routes)

Route	Fungsi
<code>/</code>	Landing.
<code>/live</code>	Tampilan langsung: kamera, HUD (box merah, garis pose, panel pasal), status pipeline, FPS, hitungan deteksi.

Route	Fungsi
/review	Peninjauan & penyimpanan bukti; <i>breakdown</i> pasal; aksi seal/laporan.
/verify	Halaman verifikasi mandiri; menerima amplop via parameter <code>?d=</code> (base64url) dan memverifikasi di sisi klien dengan <code>/api/public-key</code> .

3.2 Kebutuhan Fungsional — Pipeline CV & Konteks

ID	Kebutuhan
FR-CV-01	Sistem harus menjalankan coco-ssd (TF.js, basis <code>lite_mobilenet_v2</code>) untuk mendeteksi maksimum 20 objek per frame dengan ambang skor $\geq 0,45$, lalu memfilter ke kelas lalu lintas (car, motorcycle, bus, truck, bicycle, person, traffic light) dan menormalkan bbox ke rentang 0..1.
FR-CV-02	Sistem harus melacak objek antar-frame dengan <i>greedy IoU tracker</i> (ambang IoU 0,3; maxMissed 8 frame), memberi id track stabil, serta menurunkan velositas per-track (vx,vy, unit ternormalisasi/detik) dan age.
FR-CV-03	Sistem harus menghitung <i>dominant flow</i> sebagai rata-rata velositas semua track yang bergerak (
FR-CV-04	Sistem harus menjalankan face detection (MediaPipe BlazeFace) dan pose landmarker (MediaPipe, hingga 4 pose) secara opsional; kegagalan muat/inferensi salah satu model harus terdegradasi anggun tanpa menghentikan analisis frame.
FR-CV-05	Face detection harus terbatas pada lokasi wajah untuk keperluan crop & blur. Sistem dilarang melakukan pengenalan identitas wajah.
FR-CV-06	OCR pelat (Tesseract.js) harus dijalankan hanya pada crop region pelat dari frame pelanggaran (bukan pada stream live), memvalidasi format pelat Indonesia (<code>[A-Z]{1,2} \d{1,4} [A-Z]{1,3}</code>), dan mengembalikan <code>null</code> pada kegagalan.
FR-CTX-01	Sistem harus meresolusi RoadContext (oneway, bearingDeg, maxspeedKmh, name) dari OSM Overpass untuk koordinat GPS, membulatkan koordinat ke 4 desimal sebelum dikirim ke server pihak ketiga, dan men-cache per sel ~11 m.

ID	Kebutuhan
FR-CTX-02	Resolusi konteks jalan harus non-blocking: kegagalan jaringan/parse mengembalikan <code>null</code> dan pipeline live tetap berjalan.

3.3 Kebutuhan Fungsional — Aturan Pelanggaran (per-rule)

Mesin aturan (`lib/violations/engine.ts`) bersifat *stateful* lintas-frame. Setiap kandidat di-*debounce* per kunci `${violation}:${trackId|subject}` dengan **DEBOUNCE_MS = 6000**, dan aturan berbasis track memerlukan **MIN_TRACK_AGE = 4** frame. Margin kecepatan **SPEED_MARGIN_KMH = 5**.

3.3.1 Aturan yang aktif live (implementasi mesin saat ini)

ID	Pelanggaran (key)	Subjek	Pemicu (sesuai kode)	Confidence	Sitasi (lib/legal/citations.ts)
FR-RULE-01	lawan- arus (melawan arah)	other	≥ 3 kendaraan bergerak mendefinisika n <i>dominant</i> <i>flow</i> (	flow	$\geq 0,02$); track kendaraan ber-age ≥ 4 dengan cosine- similarity vs flow $< -0,6$.
FR-RULE-02	lawan- arus (melawan arah)	self	Ruas oneway; bearingDe g & egoHeadin gDeg diketahui; egoSpeedK mh ≥ 8 ;	Δ sudut	$> 120^\circ$.
FR-RULE-03	melebihi- kecepatan (speeding)	self	maxspeedK mh & egoSpeedK mh diketahui; egoSpeedK mh $> \text{limit} + 5$.	0,95	UU 22/2009, Pasal 287 ayat (5) ; kurungan maks 2 bulan atau denda maks Rp500.000.
FR-RULE-04	boncengan -lebih (boncengan >1)	other	Track motorcycl e ber-age $\geq$ 4; jumlah person yang pusatnya berada di dalam bbox motor ≥ 3 .	$\min(0.85, 0.55 + (n-3) \times 0.1)$	UU 22/2009, Pasal 292 ; kurungan maks 1 bulan atau denda maks Rp250.000.

ID	Pelanggaran (key)	Subjek	Pemicu (sesuai kode)	Confidence	Sitasi (lib/legal/citations.ts)
FR-RULE-05	terobos - lampu - merah (terobos lampu merah)	self	trafficLightState = red dan egoSpeedKmh ≥ 10 .	0,80	UU 22/2009, Pasal 287 ayat (2); kurungan maks 2 bulan atau denda maks Rp500.000.

Estimasi vs akurat. Subjek self untuk kecepatan (FR-RULE-03) memakai GPS vs OSM maxspeed dan bersifat **akurat**. Estimasi kecepatan **kendaraan lain** (perubahan skala bbox + optical flow) bersifat **perkiraan** dan saat ini tidak memicu penyegelan otomatis. Deteksi melawan-arah memadukan OSM oneway + arah arus visual.

3.3.2 Aturan terkatalog (ditampilkan via dataset demo; butuh model/kamera khusus)

Entri berikut ada di katalog (lib/legal/catalog.ts) dan basis sitasi, tetapi **belum** dideteksi live; ditandai tier dan kebutuhan kamera kabin sesuai katalog. ID kebutuhan: **FR-CAT-xx**.

ID	Pelanggaran (key)	Tier	Kamera kabin?	Sitasi (lib/legal/citations.ts)
FR-CAT-01	tanpa-helm (pengendara tanpa helm)	core	tidak	UU 22/2009, Pasal 291 ayat (1); kurungan maks 1 bulan / denda maks Rp250.000.
FR-CAT-02	penumpang - tanpa-helm	secondary	tidak	UU 22/2009, Pasal 291 ayat (2); kurungan maks 1 bulan / denda maks Rp250.000.
FR-CAT-03	langgar - marka (melanggar marka/rambu)	secondary	tidak	UU 22/2009, Pasal 287 ayat (1); kurungan maks 2 bulan / denda maks Rp500.000.
FR-CAT-04	tanpa-sabuk (tanpa sabuk keselamatan)	cabin	ya	UU 22/2009, Pasal 289; kurungan maks 1 bulan / denda maks Rp250.000.
FR-CAT-05	main-hp	cabin	ya	UU 22/2009,

ID	Pelanggaran (key)	Tier	Kamera kabin?	Sitasi (lib/legal/citation s.ts)
	(bermain ponsel)			Pasal 283 ; kurungan maks 3 bulan / denda maks Rp750.000.
FR-CAT-06	tanpa-plat (tanpa pelat sah)	secondary	tidak	UU 22/2009, Pasal 280 ; kurungan maks 2 bulan / denda maks Rp500.000.
FR-CAT-07	tanpa-lampu- malam (tanpa lampu malam)	secondary	tidak	UU 22/2009, Pasal 293 ayat (1) ; kurungan maks 1 bulan / denda maks Rp250.000.
FR-CAT-08	motor-lampu- siang (motor tanpa lampu siang)	secondary	tidak	UU 22/2009, Pasal 293 ayat (2) ; kurungan maks 15 hari / denda maks Rp100.000.

Total taksonomi 12 entri: 4 *core* yang aktif live (lawan-arus, melebihi-kecepatan, boncengan-lebih, terobos-lampu-merah) + 8 entri terkatalog di atas. Setiap entri terikat ke sitasi terverifikasi (12/12, *confidence* high, *verified*: true, 3 *confirm* votes).

3.4 Kebutuhan Fungsional — Seal, Verify, Report

ID	Kebutuhan
FR-SEAL-01	POST <code>/api/seal</code> harus memvalidasi kelengkapan event (<code>id</code> , <code>violation</code> , <code>subject</code> , <code>capturedAt</code>), menolak <code>violation</code> di luar CITATIONS, dan menolak <code>subject</code> selain <code>self/other</code> (HTTP 400).
FR-SEAL-02	Server harus men- <i>clamp</i> <i>confidence</i> ke rentang 0..1 dan menstempel <code>sealedAt</code> dengan waktu server (otoritatif) — tidak pernah memercayai waktu dari klien.
FR-SEAL-03	Server harus menyusun <code>EvidencePayload</code> (<code>schema</code> : <code>"dashai.evidence.v1"</code>) dengan snapshot legal (<code>uu</code> , <code>pasal</code> , <code>ayat</code> , <code>sanksi</code>) yang diresolusi dari KB sitasi pada saat seal.
FR-SEAL-04	Penyegehan harus : kanonikalisasi payload (kunci

ID	Kebutuhan
	terurut rekursif, undefined dibuang) → SHA-256 hex → tanda tangan Ed25519 dengan kunci privat server, menghasilkan SealedEvidence berisi payload, algorithm: "Ed25519", publicKeyId, payloadHash, signature, sealedAt.
FR-SEAL-05	Media (frame/faceCrop/plateCrop) harus direpresentasikan dalam payload sebagai hash SHA-256 (mediaHashes) — payload berkomitmen pada citra tanpa menyertakan megabytes base64.
FR-VER-01	Verifikasi harus menjalankan dua pemeriksaan independen: (1) hash kanonik yang dihitung ulang cocok dengan payloadHash; (2) tanda tangan Ed25519 valid untuk payload terhadap kunci publik. Hasil valid = keduanya benar.
FR-VER-02	Verifikasi harus berjalan identik di klien (/verify) dan server (/api/verify); halaman /verify mengambil kunci publik dari /api/public-key sehingga kepercayaan tidak bergantung pada UI/route server dashAI.
FR-VER-03	VerificationResult harus memuat alasan ber-bahasa Indonesia yang membedakan kasus hash tidak cocok ("isi laporan telah diubah") vs tanda tangan tidak valid.
FR-PUB-01	GET /api/public-key harus mempublikasikan publicKeyHex, keyId, algorithm, dan flag isDev, dengan Cache-Control 1jam.
FR-REP-01	POST /api/report harus memverifikasi ulang amplop sebelum membuat laporan; bila tidak valid, mengembalikan 422 dan tidak membuat dokumen resmi.
FR-REP-02	Jenis laporan harus ditentukan dari kind atau diturunkan dari subjek (self → coaching, other → tilang); jenis kecelakaan juga didukung (ReportKind = "tilang" \ "kecelakaan" \ "coaching").
FR-REP-03	PDF harus menyematkan QR dan URL /verify? d=<base64url(SealedEvidence)> sehingga verifikasi bersifat mandiri tanpa basis data; QR bersifat <i>best-effort</i> (URL juga dicetak).
FR-REP-04	Bila kunci DEV dipakai (isDev), laporan harus

ID	Kebutuhan
FR-STORE-01	menandainya secara jelas (mis. <code>keyId</code> ber-prefiks <code>dev-</code>). Bukti harus disimpan <i>local-first</i> di IndexedDB (store <code>events</code> , indeks <code>by-time</code>), terurut terbaru-dulu; server hanya melihat payload saat pengguna eksplisit menyegel/melaporkan.

3.5 Kebutuhan Kinerja (Performance Requirements)

ID	Kebutuhan
PERF-01	Pipeline live harus beroperasi secara <i>frame-by-frame</i> pada peramban ponsel; <i>backend</i> TF.js memilih WebGL bila tersedia dan <i>fallback</i> CPU/WASM secara otomatis tanpa kegagalan keras.
PERF-02	<i>Detector</i> harus membatasi inferensi pada maksimum 20 objek/frame dengan ambang 0,45 untuk menjaga <i>throughput</i> pada perangkat seluler.
PERF-03	Model dimuat lazim (<i>lazy</i> , <code>import()</code> dinamis) dari CDN; UI harus menampilkan status pemuatan per-model (object/face/pose) dan tetap interaktif selama pemuatan.
PERF-04	Resolusi OSM harus di-cache per sel ~11 m dan tidak boleh memblokir loop frame (PERF-budget jaringan terisolasi dari render).
PERF-05	OCR pelat (mahal) harus dijalankan hanya pada crop frame pelanggaran, bukan pada setiap frame live.
PERF-06	<code>/api/public-key</code> harus dapat di-cache publik 1 jam guna mengurangi beban verifikasi berulang.
PERF-07	Penyegelan harus berkomitmen pada media via hash, menjaga ukuran payload tanda tangan tetap kecil terlepas dari ukuran citra.
PERF-08	Deteksi gerak harus men- <i>debounce</i> event 3000 ms agar satu kejadian impact/hard-brake tidak dilaporkan berulang.

3.6 Kebutuhan Keamanan (Security Requirements)

ID	Kebutuhan
SEC-01	Sistem harus menandatangani <code>EvidencePayload</code> dengan Ed25519 (@noble/ed25519) atas byte payload kanonik , menyertakan SHA-256 hex (@noble/hashes) sebagai <code>payloadHash</code> .

ID	Kebutuhan
SEC-02	Kunci privat (DASHAI_SIGNING_KEY, seed 32-byte hex tervalidasi regex <code>^[0-9a-fA-F]{64}\$</code>) harus menjadi satu-satunya rahasia, dibaca hanya di server, di-cache dalam memori, dan tidak pernah dikirim ke klien. Modul sign ditandai server-only.
SEC-03	Sistem harus mempublikasikan hanya kunci publik via <code>/api/public-key</code> , sehingga verifikasi tidak memerlukan kepercayaan pada UI dashAI.
SEC-04	Bila env key tidak ada/invalid, sistem harus memakai kunci DEV yang ditandai jelas, dan keyId/laporan harus ber-prefiks dev-; bukti DEV dilarang diperlakukan sebagai otoritatif.
SEC-05	Kanonikalisasi harus deterministik (urut kunci rekursif, buang undefined) agar payload yang sama menghasilkan byte identik di klien dan server — mencegah ambiguitas hash/tanda tangan.
SEC-06	Verifikasi harus menolak amplop yang isinya diubah (hash tidak cocok) maupun tanda tangan yang tidak valid, dengan dua pemeriksaan terpisah (lihat FR-VER-01).
SEC-07	<code>/api/report</code> harus menolak (HTTP 422) menghasilkan laporan untuk amplop yang gagal verifikasi.
SEC-08	Tamper-evident, bukan tamper-proof. Sistem harus menyatakan secara jujur bahwa tanda tangan membuktikan keutuhan isi sejak <code>sealedAt</code> , bukan bahwa kamera menyaksikan realitas fisik (frame berasal dari klien). Jalan mitigasi (device attestation, kontinuitas GPS, perangkat keras khusus) tercatat di Roadmap; penilaian akhir tetap pada pihak berwenang.
SEC-09	Validasi input harus dilakukan pada semua route (JSON valid, kelengkapan event/envelope, kelas pelanggaran dikenal, subjek valid) dengan kode galat HTTP yang sesuai.

3.7 Kebutuhan Privasi (UU PDP)

ID	Kebutuhan
PRIV-01	Sistem harus menerapkan <i>privacy-by-design</i> : penyimpanan <i>local-first</i> di IndexedDB; server hanya menerima payload yang secara eksplisit disegel/dilaporkan pengguna.
PRIV-02	Sistem harus melakukan deteksi wajah saja

ID	Kebutuhan
	(lokalisasi untuk crop+blur), bukan pengenalan identitas — batas privasi inti yang selaras dengan semangat UU No. 27 Tahun 2022.
PRIV-03	Antarmuka harus mem-blur wajah dan pelat secara default pada tampilan bukti.
PRIV-04	Koordinat yang dikirim ke layanan pihak ketiga (OSM Overpass) harus dibulatkan ke 4 desimal (~11 m) sebelum dikirim, untuk mengurangi presisi lokasi yang terekspos.
PRIV-05	Video mentah dilarang diunggah; hanya hash media dan metadata payload yang menyeberang ke server saat seal.
PRIV-06	Pengguna harus mengendalikan siklus hidup bukti lokal (simpan/hapus/bersihkan) melalui store IndexedDB (saveEvent/deleteEvent/clearEvents).
PRIV-07	Pemrosesan data pribadi (citra wajah/pelat) harus berbasis kebutuhan dan minim: hanya pada crop frame pelanggaran, bukan pada stream berkelanjutan (mendukung prinsip minimalisasi data).

3.8 Atribut Kualitas Perangkat Lunak (Software Quality Attributes)

Atribut	ID	Kebutuhan
Keandalan (Reliability)	QA-REL-01	Model sekunder (face/pose) harus terbungkus penanganan galat sehingga kegagalan satu model tidak menjatuhkan live view.
Ketahanan (Robustness)	QA-ROB-01	Resolusi OSM, OCR, dan QR harus fail-soft (mengembalikan null/best-effort) tanpa menghentikan alur utama.
Portabilitas (Portability)	QA-POR-01	Verifikasi harus berjalan tanpa modifikasi di klien dan server (memanfaatkan Web Crypto SHA-512 yang tersedia di keduanya).
Keterujian (Testability)	QA-TST-01	Batas kriptografis tunggal (EvidencePayload) + kanonikalisasi deterministik membuat seal/verify dapat diuji secara byte-exact.
Kemudahan pemeliharaan	QA-MNT-01	Mesin aturan bersifat

Atribut	ID	Kebutuhan
(Maintainability)		<i>pluggable</i> (tambah pelanggaran = tambah entri katalog + sitasi + aturan <i>detector</i>); <i>detector</i> mematuhi antarmuka <i>ObjectDetector</i> agar coco-ssd dapat diganti ke YOLOv8/ONNX.
Akurasi/Kejujuran (Accuracy/Honesty)	QA-ACC-01	Sitasi hukum dilarang halusinasi: berasal dari KB terverifikasi (12/12, 3-voter). Klaim integritas dilarang menyatakan tamper-proof. Estimasi kecepatan kendaraan lain harus dilabeli sebagai perkiraan.
Keterpasangan (Deployability)	QA-DEP-01	Tidak ada bobot model di- <i>bundle</i> dan tidak ada API key pihak ketiga; satu-satunya konfigurasi rahasia adalah DASHAI_SIGNING_KEY.
Aksesibilitas internasionalisasi	QA-I18N-01	Antarmuka & pesan galat utama berbahasa Indonesia, konsisten dengan konteks hukum LLAJ.

4 Verifikasi (Verification)

Bagian ini memetakan metode verifikasi per kelompok kebutuhan. Metode: **T** = Test (uji eksekusi), **I** = Inspection (telaah kode/dokumen), **D** = Demonstration (demonstrasi), **A** = Analysis (analisis).

Kelompok kebutuhan	Metode	Pendekatan verifikasi
FR-CV-01..06	T, D	Umpankan video uji; verifikasi kelas terfilter, normalisasi bbox 0..1, id/age/velositas track, degradasi anggun saat memutus model face/pose, dan OCR hanya pada crop.
FR-CTX-01..02	T, A	Uji koordinat dengan/ tanpa tag OSM; konfirmasi pembulatan 4 desimal pada query, caching per sel, dan null non-blocking pada kegagalan jaringan.
FR-RULE-01..05	T, A	Uji unit mesin aturan dengan FrameAnalysis/EngineContext sintetis: ambang

Kelompok kebutuhan	Metode	Pendekatan verifikasi
		cosine < -0,6 & ≥3 kendaraan; Δsudut > 120° & speed ≥ 8; speed > limit+5; ≥3 person dalam bbox motor; lampu merah & speed ≥ 10. Verifikasi <i>debounce</i> 6000 ms dan <i>MIN_TRACK_AGE</i> 4.
FR-CAT-01..08	I, D	Inspeksi katalog & sitasi; demonstrasi via dataset demo (ditandai <code>demo: true</code> , tidak diperlakukan sebagai bukti nyata).
FR-SEAL-01..05	T	Uji endpoint seal: penolakan event tak lengkap/violation tak dikenal/subject invalid; clamp confidence; stempel <code>sealedAt</code> server; struktur <code>SealedEvidence</code> ; komitmen media via hash.
FR-VER-01..03	T	Uji round-trip seal→verify (valid); mutasi 1 byte payload → hash mismatch; tanda tangan rusak → invalid; konsistensi hasil klien vs server.
FR-PUB-01	T	Uji <code>/api/public-key</code> mengembalikan <code>publicKeyHex/keyId/algorithm/isDev</code> + header cache.
FR-REP-01..04	T, D	Uji penolakan 422 pada amplop invalid; pemilihan <code>kind</code> dari subjek; QR/URL <code>/verify?d=</code> ; penanda DEV.
FR-STORE-01	T, D	Uji persistensi IndexedDB, urutan terbaru-dulu, hapus/bersihkan.
PERF-01..08	T, A	Ukur FPS pada perangkat acuan; konfirmasi fallback backend; budget jaringan terisolasi; OCR tidak per-frame; <i>debounce</i> gerak.
SEC-01..09	T, I, A	Uji tanda tangan/hash; inspeksi <code>server-only</code> & non-eksposur kunci; validasi <code>env key</code> ; uji deteksi perubahan; tinjau pernyataan tamper-

Kelompok kebutuhan	Metode	Pendekatan verifikasi
PRIV-01..07	I, A, D	evident. Telaah local-first, tidak ada pengenalan wajah, blur default, pembulatan koordinat, dan tidak ada unggahan video.
QA-*	I, A	Telaah penanganan galat, portabilitas verifikasi, pluggability mesin/ObjectDetector, dan kejujuran klaim.

Verifikasi diterima jika seluruh kebutuhan **harus** (wajib) lulus metode yang dipetakan dan tidak ada klaim integritas/akurasi yang melampaui yang dibuktikan kode.

5 Lampiran (Appendix): Catatan Keterlacakan (Traceability)

5.1 Pelanggaran → Sitasi → Artefak kode

Tabel berikut menelusuri tiap pelanggaran ke pasal (persis dari `lib/legal/citations.ts`), tier (dari `lib/legal/catalog.ts`), dan status deteksi (dari `lib/violations/engine.ts`).

Key	Pasal · Ayat (UU 22/2009)	Denda maks	Kurungan maks	Tier	Status deteksi
lawan- arus	Pasal 287 · ayat (1)	Rp500.000	2 bulan	core	Live (other: flow; self: OSM oneway+head ing)
melebihi- kecepatan	Pasal 287 · ayat (5)	Rp500.000	2 bulan	core	Live (self: GPS vs OSM maxspeed, akurat)
boncengan -lebih	Pasal 292	Rp250.000	1 bulan	core	Live (≥3 person pada bbox motor)
terobos- lampu- merah	Pasal 287 · ayat (2)	Rp500.000	2 bulan	core	Live (self: lampu merah + melaju)
tanpa- helm	Pasal 291 · ayat (1)	Rp250.000	1 bulan	core	Katalog/demo (butuh model helm)
penumpang -tanpa- helm	Pasal 291 · ayat (2)	Rp250.000	1 bulan	secondary	Katalog/demo
langgar- marka	Pasal 287 ·	Rp500.000	2 bulan	secondary	Katalog/demo

Key	Pasal · Ayat (UU 22/2009)	Denda maks	Kurungan maks	Tier	Status deteksi
	ayat (1)				
tanpa-plat	Pasal 280	Rp500.000	2 bulan	secondary	Katalog/demo
tanpa-lampu-malam	Pasal 293 · ayat (1)	Rp250.000	1 bulan	secondary	Katalog/demo
motor-lampu-siang	Pasal 293 · ayat (2)	Rp100.000	15 hari	secondary	Katalog/demo
tanpa-sabuk	Pasal 289	Rp250.000	1 bulan	cabin	Katalog/demo (butuh kamera kabin)
main-hp	Pasal 283	Rp750.000	3 bulan	cabin	Katalog/demo (butuh kamera kabin)

5.2 Kebutuhan → Modul kode

Kebutuhan	Modul/berkas utama
FR-CV-01..03	lib/cv/detector.ts, lib/cv/tracker.ts, lib/cv/pipeline.ts, lib/cv/types.ts
FR-CV-04..05	lib/cv/face.ts, lib/cv/pose.ts, lib/cv/pipeline.ts
FR-CV-06	lib/cv/plate.ts
FR-CTX-01..02	lib/geo/osm.ts, lib/geo/location.ts
FR-RULE-01..05	lib/violations/engine.ts
FR-CAT-01..08	lib/legal/catalog.ts, lib/legal/citations.ts
FR-SEAL-01..05	app/api/seal/route.ts, lib/evidence/payload.ts, lib/crypto/{canonical,keys,sign}.ts
FR-VER-01..03	app/api/verify/route.ts, app/verify/page.tsx, lib/crypto/verify.ts
FR-PUB-01	app/api/public-key/route.ts, lib/crypto/keys.ts
FR-REP-01..04	app/api/report/route.ts, lib/report/ReportDocument.tsx
FR-STORE-01	lib/evidence/store.ts
EI-CAM/GPS/MOTION	app/live/page.tsx,

Kebutuhan	Modul/berkas utama
SEC-01..09	lib/geo/location.ts, lib/sensors/motion.ts lib/crypto/ {canonical,keys,sign,verify}.ts, semua app/api/*
PRIV-01..07	lib/evidence/store.ts, lib/cv/face.ts,lib/geo/osm.ts

5.3 Definisi konstanta acuan (sumber kode)

Konstanta	Nilai	Berkas
DEBOUNCE_MS (mesin aturan)	6000 ms	lib/violations/ engine.ts
MIN_TRACK_AGE	4 frame	lib/violations/ engine.ts
SPEED_MARGIN_KMH	5 km/jam	lib/violations/ engine.ts
Ambang IoU tracker	0,3	lib/cv/tracker.ts
maxMissed tracker	8 frame	lib/cv/tracker.ts
Maks objek / ambang skor detektor	20 / 0,45	lib/cv/detector.ts
HARD_BRAKE_G IMPACT_G	/ 0,75 g / 2,5 g	lib/sensors/motion.ts
Debounce gerak	3000 ms	lib/sensors/motion.ts
Granularitas cache/koordinat OSM	4 desimal (~11 m)	lib/geo/osm.ts
Skema payload	dashai.evidence.v1	lib/evidence/types.ts
Algoritma tanda tangan	Ed25519	lib/crypto/sign.ts

Seluruh nilai, pasal, denda, dan ambang dalam dokumen ini bersumber langsung dari kode dan basis pengetahuan hukum yang disebut; tidak ada angka yang direka. dashAI adalah demonstrasi teknologi — laporan yang dihasilkan bukan dokumen resmi kepolisian; sitasi bersifat indikatif; estimasi kecepatan kendaraan lain bersifat perkiraan; dan integritas bukti bersifat **tamper-evident**, bukan tamper-proof.